

# 과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 개념요약

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

## 1. 세포 연구의 관점: 구조를 기능으로 읽는다

**핵심 관점** 세포 소기관 문제는 ‘이름 암기’가 아니라 **막의 유무·막의 연속성·합성물의 이동 경로·에너지 전환 방식**으로 판별한다.

| 구분      | 핵심 구조      | 기능 판별 포인트        | 빈출 함정                                   |
|---------|------------|------------------|-----------------------------------------|
| 핵       | 이중막, 핵공    | DNA 보관, 전사 산물 이동 | 핵공은 단순 구멍이 아니라 선택적 수송 구조                |
| 거친면 소포체 | 리보솜 부착     | 분비 단백질·막 단백질 합성  | 모든 단백질이 거친면 소포체에서 합성되는 것은 아님            |
| 골지체     | 납작한 막 주머니  | 단백질 변형·분류·포장     | 합성 자체가 아니라 가공과 선별                       |
| 미토콘드리아  | 이중막, 크리스타  | 세포 호흡, ATP 생성    | 산소가 직접 ATP가 되는 것이 아니라 전자 전달계의 최종 전자 수용체 |
| 엽록체     | 이중막, 틸라코이드 | 광합성, 빛에너지 전환     | 빛 반응과 탄소 고정 반응의 장소 구분                   |

## 2. 세포막과 물질 출입: 구동력과 선택성

**막 통과 판단 공식** 물질 출입은 항상 ①막 투과성 ②농도 기울기 ③에너지 사용 여부 ④운반 단백질 필요성을 동시에 본다.

| 이동 방식 | 방향           | ATP 직접 사용 | 단백질       | 예               |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------------|
| 단순 확산 | 고농도 → 저농도    | 없음        | 불필요       | 산소, 이산화 탄소      |
| 촉진 확산 | 고농도 → 저농도    | 없음        | 필요        | 포도당 운반체, 이온 통로  |
| 능동 수송 | 저농도 → 고농도 가능 | 필요        | 필요        | 나트륨-칼륨 펌프       |
| 삼투    | 물의 이동        | 없음        | 막 투과성에 의존 | 반투과성 막을 통한 물 이동 |

**삼투압 판단** 막을 통과하지 못하는 용질의 입자 수가 클수록 물을 끌어당기는 힘이 크다. 물은 **용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로** 순이동한다.

## 3. 효소: 속도 그래프의 언어

| 조건 변화  | 결합 양상    | $V_{max}$ | $K_m$ | 해석                  |
|--------|----------|-----------|-------|---------------------|
| 경쟁적 저해 | 활성 부위 경쟁 | 변화 없음     | 증가    | 기질 농도를 높이면 저해 효과 완화 |

|         |               |            |           |                        |
|---------|---------------|------------|-----------|------------------------|
| 비경쟁적 저해 | 활성 부위 외 부위    | 감소         | 대체로 변화 없음 | 기질 농도를 높여도 최대 속도 회복 불가 |
| 온도 상승   | 충돌 빈도 증가 후 변성 | 최적점까지 증가   | 조건 의존     | 최적 온도 이후 급감            |
| pH 변화   | 입체 구조 변화      | 최적 pH에서 최대 | 조건 의존     | 효소마다 최적 pH 다름          |

**상위권 포인트** 반응 속도 비교에서 ‘효소량’이 변하면  $V_{max}$ 가 함께 변한다. 저해제 유형을 묻는 문제에서 효소량 변화를 저해제 효과로 오판하지 말 것.

4. 물질대사와 에너지: ATP를 중간 화폐로 본다

| 구분    | 동화 작용              | 이화 작용        |
|-------|--------------------|--------------|
| 물질 변화 | 작은 분자 → 큰 분자       | 큰 분자 → 작은 분자 |
| 에너지   | 흡수                 | 방출           |
| ATP   | 주로 소비              | 주로 생성        |
| 예     | 단백질 합성, 광합성의 탄소 고정 | 세포 호흡        |

**ATP 가수분해**  $ATP + H_2O \rightarrow ADP + P_i + \text{에너지}$ 이며, 방출된 에너지는 직접 열로만 사라지는 것이 아니라 물질 합성, 능동 수송, 근육 수축 등 에너지 요구 반응과 결합된다.

5. 시험 직전 함정 체크

- 효소는 반응의 **활성화 에너지**를 낮추지만 반응 전후의 자유 에너지 차이는 바꾸지 않는다.
- 촉진 확산은 운반 단백질을 쓰지만 ATP를 직접 쓰지 않는다.
- 세포벽의 존재가 곧 식물 세포만을 뜻하지는 않는다. 세균도 세포벽이 있다.
- 원핵세포에는 핵막이 없지만 DNA와 리보솜은 있다.
- 미토콘드리아와 엽록체는 자체 DNA와 리보솜을 가지며, 이는 세포 내 공생설의 근거가 된다.

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → [neoulai.com](https://neoulai.com)